PROJETO DE PESQUISA DE DOUTORADO

Métodos de Aprendizado de Máquina Aplicada para Auxílio na Gestão Operacional Médica

Thiago Rafael Mariotti Claudio - Número USP: 15611674
Orientadora: Roseli Aparecida Francelin Romero - SCC/ICMC/USP

Dezembro de 2025

O objetivo deste projeto de doutorado é estudar o problema de produção e roteamento de itens (produtos) aos clientes visando o atendimento da demanda. Os problemas de produção e roteamento integram os problemas de planejamento da produção e roteamento de veículos (PRP). Ao resolver o PRP tenta-se otimizar de maneira integrada as decisões de produção, controle de estoque, distribuição e roteamento de veículos. Neste tipo de problema, em cada período, um único ou múltiplos itens são produzidos e distribuídos para os consumidores visando atender uma determinada demanda destes itens a um custo total mínimo. Para tratar o problema, na parte inicial do projeto serão pesquisadas heurísticas baseadas em decomposição e melhoria. Estas heurísticas ou ideias contidas nelas serão utilizadas para desenvolver heurísticas híbridas, denominadas *Matheuristics*. As heurísticas híbridas combinam heurísticas baseadas em modelagem matemática com métodos meta-heurísticos. Instâncias disponíveis na literatura serão utilizados nos testes computacionais dos métodos propostos.

1 Introdução

Em um problema integrado de produção e roteamento deve-se decidir, em uma planta (ou mais plantas) produtiva, a produção dos itens, em cada período e seus correspondentes lotes. Caso ocorra produção, um custo fixo de preparação para a produção é considerado bem como o custo de produção. Neste tipo de problema, considera-se que a capacidade de produção da planta é limitada. A distribuição dos produtos da planta aos consumidores é realizada por um número limitado de

veículos e os custos das rotas são considerados. A frota pode ser homogênea ou heterogênea. Se o produto é armazenado na planta ou no consumidor, custos de estoques também devem ser considerados. Em resumo, o objetivo é minimizar os custos de produção e estoque da planta, custos de estoque dos consumidores e custos de distribuição. Revisões sobre problemas integrados podem ser encontradas em **??**) e **??**). **??**) citam o crescente interesse dos pesquisadores da área de pesquisa operacional para tratar estas integrações devido aos desafios relacionados a resolução destes e pelas reduções dos custos das cadeias produtivas devido a estas integrações.

Por ser um problema que integra dois importantes problemas de difícil solução, poucos métodos exatos foram propostos para resolver o problema. Algumas abordagens nesta direção aplicam relaxação Lagrangiana (**??**)), *branch-and-cut* (**??**), **??**) e **??**)) e *branch-and-price* (**??**)). Devido a sua complexidade, várias abordagens heurísticas foram propostas. **??**) utilizaram busca tabu com *path relinking*, **??**) e **??**) desenvolveram uma busca tabu, **??**) proporam um GRASP para o problema com um único item, **??**) desenvolveram um algoritmo memético, **??**) um ALNS (*Adaptive Large Neighborhood Search*), **??**) uma heurística baseada em geração de colunas, **??**) uma heurística iterativa. A seguir são apresentados brevemente alguns destes trabalhos.

No trabalho de **??**) dois modelos matemáticos foram apresentados para o problema PRP com um único item e frotas homogêneas. Os autores discutem também várias maneiras de tratar as restrições que eliminam as sub-rotas em problemas de roteamento de veículos e inserção delas nos modelos apresentados. Apresentam uma revisão das abordagens de solução classificando-os em abordagens baseadas em decomposição, algoritmos exatos e metaheurísticas.

??) consideram a produção de múltiplos itens em uma única planta e frotas homogêneas. Duas busca tabu foram propostas, com e sem *path relinking*. Geraram instâncias pequenas, isto é, com poucas variáveis e restrições, para comparar as soluções dos métodos propostos com as soluções exatas e testou instâncias propostas por **??**). As soluções obtidas foram comparadas com as obtidas por métodos da literatura e obteve resultados melhores.

??) consideram produção de apenas um item em uma única planta e frotas homogêneas. Apresentam variações de uma heurística iterativa que funciona em duas fases. Na primeira, a heurística planeja quanto produzir e entregar para cada cliente, assim como em que períodos realizar essas tarefas. Na segunda, decide a rota que cada veículo percorrerá. Essas fases são realizadas repetidamente até atingir um critério de parada. Nos testes computacionais considerou as instâncias utilizadas em **??**) e obteve resultados bons.

??) também consideram produção de apenas um item em uma única planta e frotas homogêneas. O método proposto é a heurística ANLS (Adaptative Large

Neighborhood Search) que também divide o problema em vários subproblemas. Primeiro geram várias soluções iniciais, depois verificam a factibilidade dessas e aplicam uma busca local em cada uma das soluções factíveis (ANLS). Resolvem instâncias geradas em **??**) e **??**), comparando com outros métodos utilizados anteriormente. Obtém soluções melhores do que as conhecidas em vários casos e é, em média, melhor que todas as outras. Recentemente, **??**) proporam uma nova formulação matemática para o problema, com um único item, e uma heurística de duas fases. Os resultados obtidos neste novo artigo, superaram os resultados da literatura conhecida para um único item. Considerando ainda o problema com um único item, **??**) desenvolveram um algoritmo memético, no qual considera diversos operadores e dados da literatura. Os resultados obtidos neste algoritmo memético foram superiores aos obtidos por um solver de otimização.

Neste doutorado o problema de produção e distribuição será abordado por meio de métodos heurísticos baseados na modelagem matemática. A modelagem matemática do problema deve ser investigada utilizando os trabalhos de **??**) **??**), **??**), **??**) e **??**) como referências. Em **??**) lidam com o problema com único item, porém, a proposta é considerar o problema com múltiplos itens. Assim, neste doutorado, será considerada a modelagem e dados propostos na extensão do trabalho de **??**) para testar as heurísticas desenvolvidas ao longo do doutorado. Cabe ainda destacar que será considerada a existência de uma única planta que produz vários tipos de produtos e com capacidade limitada de produção. Na literatura, poucos trabalhos consideram a produção de múltiplos itens, sendo que na literatura, apenas os trabalhos de **??**) e **??**) consideram esta característica. Os produtos são distribuídos para os consumidores utilizando uma frota limitada de veículos iguais, sendo que a rota entre o fornecedor e o consumidor deve ser determinada. Nos trabalhos de **??**) e **??**) consideram que o cliente apenas pode ser atendido por um veículo, em cada período de tempo. Neste doutorado, será analisada a possibilidade da demanda ser particionada, como em **??**). Os produtos podem ser armazenados tanto no fornecedor quanto no consumidor. Para tratar este problema serão utilizadas heurísticas baseadas em decomposição do problema e em procedimentos de melhoria. Estas heurísticas ou ideias contidas nelas serão utilizadas para desenvolver heurísticas híbridas, denominadas math-heurísticas. As heurísticas híbridas combinam heurísticas baseadas na modelagem matemática com métodos meta-heurísticos.

2 Métodos de Solução

Existem várias abordagens de solução para problemas inteiros propostos na literatura. As abordagens de solução exata são na sua grande maioria baseadas em métodos clássicos mundialmente conhecidos, tais como: *branch-and-bound, branch-*

and-price, branch-and-cut (**??**)). Algumas destas abordagens foram utilizadas para a resolução do problema de planejamento da produção e roteamento (**??**) e **??**)).

Devido à dificuldade de resolução de alguns problemas de programação inteira de grande porte por meio de métodos ótimos, encontra-se na literatura diversos métodos heurísticos de solução para tais problemas. Uma grande maioria deles são baseados na formulação matemática do problema. Dentre estes métodos estão as heurísticas *relax-and-fix* (relaxa e fixa) e *LP-and-Fix* **??**).

Uma heurística do tipo *relax-and-fix* consiste em relaxar algumas variáveis de decisão, as quais são inteiras, enquanto fixa outras iterativamente, resolvendo os subproblemas inteiros mistos até que o problema original esteja resolvido **??**). Existem várias maneiras de particionar o conjunto de variáveis inteiras para aplicar este tipo de heurística dependendo, na maioria das vezes, da estrutura do problema em estudo. Neste projeto gostaríamos de investigar a aplicação deste tipo de abordagem de solução para o problema PRP. Uma abordagem de decomposição usual é decompor o problema em dois subproblemas, o problema da produção e o problema da distribuição.

Outra heurística baseada em programação matemática é a *fix-and-optimize* (fixa e otimiza) que a partir de uma solução incumbente, libera um conjunto de variáveis inteiras para serem otimizadas. A heurística se baseia no particionamento do conjunto de variáveis inteiras em subconjuntos disjuntos, com o intuito de reduzir o número de variáveis que serão otimizadas. Assim, a cada passo da heurística, uma partição será considerada "livre"para ser otimizada (variáveis consideradas binárias) e as demais são fixadas **??**). Acreditamos que este procedimento pode ser facilmente aplicado ao problema proposto.

Heurísticas baseadas em arredondamento são amplamente aplicadas a problemas inteiros mistos. Estas heurísticas podem ser utilizadas para obtenção de soluções iniciais que pode ser utilizado em um processo de melhoria como no procedimento *fix-and-optimize*. Heurísticas de arredondamento foram propostas para problemas inteiros mistos como as de **??**), **??**), **??**) e **??**).

Abordagens que utilizam meta-heurísticas tais como algoritmo genético, busca tabu, *simulated annealing* e outras, tem sido amplamente utilizadas na literatura para resolução de problemas inteiros. Veja **??**) para maiores detalhes sobre estas meta-heurísticas. Atualmente, bons métodos de solução estão sendo propostos ao combinar métodos heurísticos, meta-heurísticos e abordagens exatas, os quais são denominados de *Matheuristics* (**??**), **??**) e **??**)), estas abordagens devem ser investigadas neste projeto.

3 Objetivos e Justificativas

Neste doutorado pretende-se investigar heurísticas híbridas para o problema de produção e distribuição. Este problema integra problemas de difícil solução e carece de bons métodos para obtenção de soluções de qualidade e em tempo computacional razoável, principalmente para extensões do problema ainda não abordadas na literatura. Métodos heurísticos são bastante investigados na literatura e existem várias maneiras de aplicar tais métodos. Neste projeto, aspiramos reunir estratégias de resolução baseadas na formulação matemática e meta-heurísticas e aplicá-las ao problema em estudo. Artigos recentes serão investigados. No final do doutorado, esperamos propor um método heurístico competitivo para o problema em estudo.

4 Metodologia

Inicialmente, será realizada uma revisão da literatura visando trabalhos relacionados. A seguir, as abordagens de solução serão implementadas e testadas utilizando dados disponíveis na literatura.

Para o desenvolvimento da pesquisa, a aluna utilizará a infraestrutura disponível no Laboratório de Otimização do ICMC-USP (computadores, *softwares* e etc). A linguagem de desenvolvimento do projeto será o Python e utilizará o software de otimização Gurobi.

A seguir, descrevem-se as atividades detalhadas que serão realizadas para se alcançar os objetivos propostos neste projeto.

1. Estudar o problema de produção e distribuição considerando formulações matemáticas e características como as apresentadas em **??**), **??**), **??**), **??**) e **??**) e buscar outras referências bibliográficas sobre os mesmos;

2. Levantamento de dados sobre estes problemas, abordagens e melhores resultados;

3. Extensão das abordagens estudadas para o problema alvo do presente projeto e implementação dos métodos propostos;

4. Testes computacionais e análise dos resultados;

5. Elaboração de artigos de divulgação científica sobre os mesmos.

No final deste trabalho é esperado obter resultados que possam trazer benefícios à comunidade científica e, além disso, submeter trabalhos para congressos e periódicos da área.

5 Cronograma de Atividades

A seguir, apresenta-se o cronograma para o desenvolvimento das atividades relativas ao projeto em questão. Este cronograma tem como finalidade assegurar o bom desenvolvimento e acompanhamento do projeto. As atividades propostas estão divididas da seguinte maneira:

- A1. Obtenção dos créditos em disciplinas.
- A2. Aprofundamento do levantamento bibliográfico relativo ao problema de produção e distribuição e suas características.
- A3: Estudo de modelos matemáticos. Estudo dos métodos heurísticos que tratam o problema.
- A4: Elaboração da monografia de qualificação com as propostas do projeto e revisão bibliográfica.
- A5: Extensão das abordagens selecionadas.
- A6: Implementar das abordagens desenvolvidas para os problemas e fazer os experimentos computacionais.
- A7: Os resultados obtidos serão analisados e reportados em forma de artigos para revistas/congressos ou relatórios técnicos.
- A8: Elaboração da Tese.
- A9: Defesa da Tese.w

Na Tabela **??**, um cronograma das atividades é apresentado com previsão de início em agosto de 2023 e finalização em julho de 2026.

-	2026/1	2026/2	2027/1	2027/2	2028/1	2028/2	2029/1	2029/2
A1								

Tabela 1: Cronograma de atividades.